

Table 1: Case-wise comparison of MOUT with two variants of state-of-the-art tuners over 100 runs. Each cell reports mean $\pm$ standard deviation of HV with Scott-Knott rank in parentheses. Blue marks rank-1 methods.

Protocol	System	MOUT	SWAY		FlexiBO		LITE	
			<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>
Symmetric1	LRZIP	0.123 $\pm$ 0.078 (1.00)	0.034 $\pm$ 0.040 (2.00)	0.040 $\pm$ 0.050 (2.00)	0.052 $\pm$ 0.051 (2.00)	0.028 $\pm$ 0.031 (2.00)	0.040 $\pm$ 0.048 (2.00)	0.032 $\pm$ 0.037 (2.00)
	EXASTENCILS	0.293 $\pm$ 0.262 (1.00)	0.020 $\pm$ 0.020 (2.00)	0.035 $\pm$ 0.065 (2.00)	0.036 $\pm$ 0.080 (2.00)	0.042 $\pm$ 0.081 (2.00)	0.027 $\pm$ 0.026 (2.00)	0.019 $\pm$ 0.023 (2.00)
	MONGODB	0.218 $\pm$ 0.341 (1.00)	0.067 $\pm$ 0.168 (2.00)	0.080 $\pm$ 0.192 (2.00)	0.118 $\pm$ 0.245 (2.00)	0.111 $\pm$ 0.247 (2.00)	0.093 $\pm$ 0.211 (2.00)	0.072 $\pm$ 0.192 (2.00)
	MARIADB	0.123 $\pm$ 0.092 (1.00)	0.063 $\pm$ 0.061 (2.00)	0.081 $\pm$ 0.080 (2.00)	0.056 $\pm$ 0.059 (2.00)	0.070 $\pm$ 0.065 (2.00)	0.064 $\pm$ 0.061 (2.00)	0.049 $\pm$ 0.055 (2.00)
	LLVM	0.093 $\pm$ 0.047 (1.00)	0.033 $\pm$ 0.033 (2.00)	0.028 $\pm$ 0.031 (2.00)	0.030 $\pm$ 0.032 (2.00)	0.027 $\pm$ 0.028 (2.00)	0.038 $\pm$ 0.033 (2.00)	0.028 $\pm$ 0.026 (2.00)
	VP8	0.016 $\pm$ 0.008 (1.00)	0.005 $\pm$ 0.005 (3.00)	0.004 $\pm$ 0.005 (3.00)	0.006 $\pm$ 0.006 (2.00)	0.005 $\pm$ 0.005 (3.00)	0.005 $\pm$ 0.005 (3.00)	0.002 $\pm$ 0.003 (4.00)
	HSQLDB	0.011 $\pm$ 0.009 (1.00)	0.007 $\pm$ 0.006 (3.00)	0.006 $\pm$ 0.007 (3.00)	0.009 $\pm$ 0.007 (2.00)	0.008 $\pm$ 0.007 (2.00)	0.008 $\pm$ 0.007 (2.00)	0.004 $\pm$ 0.006 (4.00)
	SAC_NBODY	0.001 $\pm$ 0.001 (4.00)	0.004 $\pm$ 0.005 (3.00)	0.006 $\pm$ 0.006 (1.00)	0.005 $\pm$ 0.005 (2.00)	0.006 $\pm$ 0.006 (1.00)	0.005 $\pm$ 0.005 (2.00)	0.006 $\pm$ 0.006 (1.00)
	SPEAR	0.002 $\pm$ 0.001 (1.00)	0.002 $\pm$ 0.001 (2.00)	0.001 $\pm$ 0.001 (2.00)	0.002 $\pm$ 0.002 (1.00)	0.002 $\pm$ 0.002 (1.00)	0.002 $\pm$ 0.001 (1.00)	0.001 $\pm$ 0.001 (2.00)
	BROTLI	0.022 $\pm$ 0.046 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (3.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (3.00)	0.029 $\pm$ 0.050 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (2.00)	0.040 $\pm$ 0.055 (1.00)	0.036 $\pm$ 0.055 (1.00)
Symmetric2	SAC_SRAD	0.000 $\pm$ 0.000 (2.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)
	LRZIP	0.175 $\pm$ 0.063 (1.00)	0.106 $\pm$ 0.046 (4.00)	0.124 $\pm$ 0.052 (3.00)	0.142 $\pm$ 0.040 (2.00)	0.074 $\pm$ 0.044 (5.00)	0.103 $\pm$ 0.055 (4.00)	0.105 $\pm$ 0.054 (4.00)
	EXASTENCILS	0.844 $\pm$ 0.396 (1.00)	0.214 $\pm$ 0.231 (4.00)	0.336 $\pm$ 0.220 (2.00)	0.371 $\pm$ 0.236 (2.00)	0.304 $\pm$ 0.253 (2.00)	0.270 $\pm$ 0.238 (3.00)	0.213 $\pm$ 0.224 (4.00)
	MONGODB	0.392 $\pm$ 0.292 (1.00)	0.133 $\pm$ 0.163 (3.00)	0.149 $\pm$ 0.189 (3.00)	0.230 $\pm$ 0.242 (2.00)	0.199 $\pm$ 0.213 (2.00)	0.143 $\pm$ 0.120 (3.00)	0.141 $\pm$ 0.193 (3.00)
	MARIADB	0.175 $\pm$ 0.057 (1.00)	0.138 $\pm$ 0.046 (2.00)	0.149 $\pm$ 0.048 (2.00)	0.142 $\pm$ 0.042 (2.00)	0.149 $\pm$ 0.041 (2.00)	0.130 $\pm$ 0.045 (3.00)	0.116 $\pm$ 0.052 (4.00)
	LLVM	0.105 $\pm$ 0.043 (1.00)	0.046 $\pm$ 0.019 (3.00)	0.040 $\pm$ 0.014 (5.00)	0.056 $\pm$ 0.020 (2.00)	0.049 $\pm$ 0.018 (3.00)	0.047 $\pm$ 0.014 (3.00)	0.043 $\pm$ 0.011 (4.00)
	VP8	0.050 $\pm$ 0.016 (1.00)	0.021 $\pm$ 0.012 (3.00)	0.021 $\pm$ 0.011 (3.00)	0.024 $\pm$ 0.012 (2.00)	0.021 $\pm$ 0.012 (3.00)	0.018 $\pm$ 0.010 (4.00)	0.014 $\pm$ 0.009 (5.00)
	HSQLDB	0.050 $\pm$ 0.026 (1.00)	0.033 $\pm$ 0.018 (3.00)	0.040 $\pm$ 0.018 (2.00)	0.041 $\pm$ 0.017 (2.00)	0.044 $\pm$ 0.015 (2.00)	0.029 $\pm$ 0.018 (4.00)	0.027 $\pm$ 0.017 (4.00)
	SAC_NBODY	0.007 $\pm$ 0.023 (4.00)	0.092 $\pm$ 0.100 (3.00)	0.103 $\pm$ 0.110 (3.00)	0.114 $\pm$ 0.102 (2.00)	0.121 $\pm$ 0.098 (2.00)	0.097 $\pm$ 0.094 (3.00)	0.150 $\pm$ 0.110 (1.00)
	SPEAR	0.013 $\pm$ 0.004 (1.00)	0.011 $\pm$ 0.005 (2.00)	0.009 $\pm$ 0.005 (3.00)	0.012 $\pm$ 0.004 (1.00)	0.011 $\pm$ 0.004 (2.00)	0.011 $\pm$ 0.005 (2.00)	0.009 $\pm$ 0.005 (3.00)
Symmetric3	BROTLI	0.035 $\pm$ 0.055 (1.00)	0.001 $\pm$ 0.000 (2.00)	0.001 $\pm$ 0.000 (2.00)	0.028 $\pm$ 0.050 (1.00)	0.001 $\pm$ 0.000 (3.00)	0.035 $\pm$ 0.054 (1.00)	0.040 $\pm$ 0.057 (1.00)
	SAC_SRAD	0.000 $\pm$ 0.000 (2.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)
	LRZIP	0.202 $\pm$ 0.029 (2.00)	0.183 $\pm$ 0.020 (4.00)	0.196 $\pm$ 0.013 (3.00)	0.202 $\pm$ 0.006 (1.00)	0.126 $\pm$ 0.033 (5.00)	0.193 $\pm$ 0.015 (3.00)	0.194 $\pm$ 0.013 (3.00)
	EXASTENCILS	0.948 $\pm$ 0.311 (1.00)	0.347 $\pm$ 0.239 (3.00)	0.432 $\pm$ 0.258 (2.00)	0.471 $\pm$ 0.248 (2.00)	0.461 $\pm$ 0.255 (2.00)	0.313 $\pm$ 0.218 (3.00)	0.288 $\pm$ 0.218 (3.00)
	MONGODB	0.699 $\pm$ 0.250 (1.00)	0.438 $\pm$ 0.219 (3.00)	0.461 $\pm$ 0.240 (3.00)	0.567 $\pm$ 0.213 (2.00)	0.579 $\pm$ 0.201 (2.00)	0.413 $\pm$ 0.142 (3.00)	0.467 $\pm$ 0.221 (3.00)
	MARIADB	0.366 $\pm$ 0.158 (1.00)	0.229 $\pm$ 0.158 (2.00)	0.235 $\pm$ 0.150 (2.00)	0.216 $\pm$ 0.132 (2.00)	0.235 $\pm$ 0.147 (2.00)	0.208 $\pm$ 0.140 (2.00)	0.175 $\pm$ 0.130 (3.00)
	LLVM	0.207 $\pm$ 0.083 (1.00)	0.131 $\pm$ 0.022 (2.00)	0.123 $\pm$ 0.025 (3.00)	0.133 $\pm$ 0.027 (2.00)	0.131 $\pm$ 0.029 (2.00)	0.128 $\pm$ 0.028 (3.00)	0.125 $\pm$ 0.013 (3.00)
	VP8	0.089 $\pm$ 0.025 (1.00)	0.068 $\pm$ 0.017 (4.00)	0.072 $\pm$ 0.018 (3.00)	0.078 $\pm$ 0.019 (2.00)	0.068 $\pm$ 0.018 (4.00)	0.067 $\pm$ 0.017 (4.00)	0.063 $\pm$ 0.011 (5.00)
	HSQLDB	0.306 $\pm$ 0.154 (2.00)	0.279 $\pm$ 0.084 (4.00)	0.302 $\pm$ 0.066 (3.00)	0.310 $\pm$ 0.063 (1.00)	0.309 $\pm$ 0.065 (1.00)	0.253 $\pm$ 0.091 (5.00)	0.250 $\pm$ 0.095 (5.00)
	SAC_NBODY	0.005 $\pm$ 0.008 (5.00)	0.062 $\pm$ 0.076 (4.00)	0.093 $\pm$ 0.085 (3.00)	0.109 $\pm$ 0.091 (2.00)	0.121 $\pm$ 0.095 (2.00)	0.154 $\pm$ 0.083 (1.00)	0.118 $\pm$ 0.085 (2.00)
Symmetric4	SPEAR	0.036 $\pm$ 0.017 (1.00)	0.019 $\pm$ 0.009 (4.00)	0.018 $\pm$ 0.009 (4.00)	0.022 $\pm$ 0.011 (2.00)	0.020 $\pm$ 0.010 (3.00)	0.019 $\pm$ 0.010 (4.00)	0.017 $\pm$ 0.008 (5.00)
	BROTLI	0.051 $\pm$ 0.060 (1.00)	0.003 $\pm$ 0.000 (2.00)	0.003 $\pm$ 0.000 (2.00)	0.046 $\pm$ 0.057 (1.00)	0.001 $\pm$ 0.000 (3.00)	0.036 $\pm$ 0.053 (1.00)	0.046 $\pm$ 0.058 (1.00)
	SAC_SRAD	0.000 $\pm$ 0.000 (2.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)
	LRZIP	0.553 $\pm$ 0.109 (1.00)	0.188 $\pm$ 0.113 (4.00)	0.366 $\pm$ 0.165 (3.00)	0.471 $\pm$ 0.123 (2.00)	0.179 $\pm$ 0.132 (5.00)	0.343 $\pm$ 0.166 (3.00)	0.376 $\pm$ 0.166 (3.00)
	EXASTENCILS	1.194 $\pm$ 0.030 (1.00)	1.063 $\pm$ 0.082 (3.00)	1.087 $\pm$ 0.065 (2.00)	1.103 $\pm$ 0.056 (2.00)	1.100 $\pm$ 0.057 (2.00)	1.069 $\pm$ 0.075 (3.00)	1.055 $\pm$ 0.074 (3.00)
	MONGODB	0.984 $\pm$ 0.149 (1.00)	0.665 $\pm$ 0.251 (4.00)	0.782 $\pm$ 0.162 (3.00)	0.907 $\pm$ 0.110 (2.00)	0.898 $\pm$ 0.106 (2.00)	0.801 $\pm$ 0.133 (3.00)	0.804 $\pm$ 0.132 (3.00)
	MARIADB	0.922 $\pm$ 0.166 (1.00)	0.846 $\pm$ 0.159 (2.00)	0.767 $\pm$ 0.152 (3.00)	0.778 $\pm$ 0.153 (3.00)	0.776 $\pm$ 0.161 (3.00)	0.701 $\pm$ 0.149 (4.00)	0.705 $\pm$ 0.162 (4.00)
	LLVM	0.613 $\pm$ 0.087 (1.00)	0.267 $\pm$ 0.082 (4.00)	0.263 $\pm$ 0.092 (4.00)	0.348 $\pm$ 0.069 (2.00)	0.351 $\pm$ 0.079 (2.00)	0.303 $\pm$ 0.083 (3.00)	0.296 $\pm$ 0.080 (3.00)
	VP8	0.127 $\pm$ 0.012 (1.00)	0.113 $\pm$ 0.012 (4.00)	0.119 $\pm$ 0.010 (3.00)	0.122 $\pm$ 0.008 (2.00)	0.113 $\pm$ 0.008 (4.00)	0.113 $\pm$ 0.011 (4.00)	0.113 $\pm$ 0.011 (4.00)
	HSQLDB	1.207 $\pm$ 0.285 (3.00)	1.205 $\pm$ 0.108 (4.00)	1.240 $\pm$ 0.080 (1.00)	1.260 $\pm$ 0.036 (1.00)	1.261 $\pm$ 0.038 (1.00)	1.207 $\pm$ 0.090 (2.00)	1.205 $\pm$ 0.089 (4.00)
Symmetric5	SAC_NBODY	0.011 $\pm$ 0.014 (5.00)	0.070 $\pm$ 0.063 (4.00)	0.107 $\pm$ 0.081 (3.00)	0.123 $\pm$ 0.067 (2.00)	0.118 $\pm$ 0.071 (2.00)	0.144 $\pm$ 0.078 (1.00)	0.136 $\pm$ 0.077 (1.00)
	SPEAR	0.271 $\pm$ 0.066 (1.00)	0.130 $\pm$ 0.073 (4.00)	0.131 $\pm$ 0.077 (4.00)	0.182 $\pm$ 0.069 (2.00)	0.190 $\pm$ 0.074 (2.00)	0.142 $\pm$ 0.070 (3.00)	0.154 $\pm$ 0.079 (3.00)
	BROTLI	0.054 $\pm$ 0.048 (2.00)	0.030 $\pm$ 0.000 (3.00)	0.030 $\pm$ 0.000 (3.00)	0.059 $\pm$ 0.044 (1.00)	0.001 $\pm$ 0.000 (4.00)	0.052 $\pm$ 0.044 (2.00)	0.060 $\pm$ 0.047 (1.00)
	SAC_SRAD	0.465 $\pm$ 0.557 (2.00)	1.611 $\pm$ 0.000 (1.00)	1.611 $\pm$ 0.000 (1.00)	1.611 $\pm$ 0.000 (1.00)	1.611 $\pm$ 0.000 (1.00)	1.600 $\pm$ 0.087 (1.00)	1.593 $\pm$ 0.127 (1.00)
	LRZIP	0.733 $\pm$ 0.035 (1.00)	0.632 $\pm$ 0.071 (4.00)	0.709 $\pm$ 0.029 (3.00)	0.731 $\pm$ 0.015 (2.00)	0.368 $\pm$ 0.280 (5.00)	0.709 $\pm$ 0.032 (3.00)	0.710 $\pm$ 0.029 (3.00)
	EXASTENCILS	1.152 $\pm$ 0.103 (1.00)	0.774 $\pm$ 0.135 (3.00)	0.845 $\pm$ 0.136 (2.00)	0.848 $\pm$ 0.133 (2.00)	0.831 $\pm$ 0.116 (2.00)	0.777 $\pm$ 0.131 (3.00)	0.768 $\pm$ 0.124 (3.00)
	MONGODB	1.158 $\pm$ 0.054 (1.00)	1.015 $\pm$ 0.147 (4.00)	1.120 $\pm$ 0.031 (3.00)	1.139 $\pm$ 0.024 (2.00)	1.135 $\pm$ 0.024 (2.00)	1.114 $\pm$ 0.029 (3.00)	1.117 $\pm$ 0.028 (3.00)
	MARIADB	0.944 $\pm$ 0.240 (1.00)	0.817 $\pm$ 0.169 (3.00)	0.869 $\pm$ 0.175 (2.00)	0.841 $\pm$ 0.149 (3.00)	0.843 $\pm$ 0.158 (3.00)	0.762 $\pm$ 0.132 (4.00)	0.774 $\pm$ 0.148 (4.00)
	LLVM	0.934 $\pm$ 0.093 (1.00)	0.679 $\pm$ 0.093 (5.00)	0.678 $\pm$ 0.107 (5.00)	0.769 $\pm$ 0.066 (3.00)	0.789 $\pm$ 0.072 (2.00)	0.700 $\pm$ 0.090 (4.00)	0.711 $\pm$ 0.098 (4.00)
	VP8	0.271 $\pm$ 0.008 (2.00)	0.267 $\pm$ 0.007 (3.00)	0.271 $\pm$ 0.003 (2.00)	0.274 $\pm$ 0.003 (1.00)	0.122 $\pm$ 0.011 (4.00)	0.271 $\pm$ 0.004 (2.00)	0.268 $\pm$ 0.005 (3.00)
Symmetric5	HSQLDB	1.317 $\pm$ 0.053 (2.00)	1.298 $\pm$ 0.057 (4.00)	1.314 $\pm$ 0.032 (3.00)	1.322 $\pm$ 0.010 (1.00)	1.320 $\pm$ 0.013 (1.00)	1.308 $\pm$ 0.023 (4.00)	1.305 $\pm$ 0.035 (4.00)
	SAC_NBODY	0.015 $\pm$ 0.034 (4.00)	0.103 $\pm$ 0.084 (3.00)	0.147 $\pm$ 0.096 (2.00)	0.165 $\pm$ 0.094 (2.00)	0.177 $\pm$ 0.103 (2.00)	0.207 $\pm$ 0.080 (1.00)	0.203 $\pm$ 0.091 (1.00)

Protocol	System	MOUT	SWAY		FlexiBO		LITE	
			<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>
Symmetric6	SPEAR	1.324±0.001 (1.00)	1.321±0.002 (4.00)	1.310±0.119 (5.00)	1.323±0.001 (2.00)	1.323±0.001 (2.00)	1.322±0.001 (3.00)	1.322±0.001 (3.00)
	BROTLI	0.070±0.046 (2.00)	0.039±0.000 (3.00)	0.039±0.000 (4.00)	0.078±0.043 (1.00)	0.001±0.000 (5.00)	0.076±0.045 (1.00)	0.079±0.044 (1.00)
	SAC_SRAD	0.801±0.472 (4.00)	1.611±0.000 (1.00)	1.611±0.000 (1.00)	1.611±0.000 (1.00)	1.611±0.000 (1.00)	1.608±0.022 (2.00)	1.595±0.096 (3.00)
	LRZIP	0.330±0.022 (1.00)	0.264±0.048 (4.00)	0.296±0.039 (3.00)	0.323±0.015 (2.00)	0.146±0.075 (5.00)	0.302±0.032 (3.00)	0.301±0.033 (3.00)
	EXASTENCILS	1.201±0.006 (1.00)	1.049±0.093 (3.00)	1.094±0.064 (2.00)	1.101±0.059 (2.00)	1.098±0.062 (2.00)	1.055±0.076 (3.00)	1.052±0.084 (3.00)
	MONGODB	1.167±0.022 (1.00)	1.020±0.170 (4.00)	1.115±0.035 (3.00)	1.141±0.026 (2.00)	1.141±0.028 (2.00)	1.115±0.024 (3.00)	1.117±0.028 (3.00)
	MARIADB	0.993±0.190 (1.00)	0.808±0.192 (2.00)	0.754±0.177 (2.00)	0.790±0.176 (2.00)	0.767±0.168 (2.00)	0.703±0.147 (3.00)	0.706±0.148 (3.00)
	LLVM	0.820±0.074 (1.00)	0.649±0.060 (3.00)	0.636±0.064 (4.00)	0.701±0.038 (2.00)	0.699±0.054 (2.00)	0.655±0.051 (3.00)	0.658±0.050 (3.00)
	VP8	0.415±0.014 (2.00)	0.410±0.019 (3.00)	0.412±0.017 (3.00)	0.422±0.012 (1.00)	0.259±0.116 (5.00)	0.409±0.018 (3.00)	0.404±0.018 (4.00)
	HSQLDB	1.232±0.265 (3.00)	1.140±0.255 (5.00)	1.228±0.118 (4.00)	1.236±0.123 (2.00)	1.251±0.083 (1.00)	1.129±0.240 (5.00)	1.137±0.207 (5.00)
	SAC_NBODY	0.016±0.015 (3.00)	0.079±0.085 (2.00)	0.129±0.135 (1.00)	0.118±0.120 (1.00)	0.117±0.116 (1.00)	0.110±0.106 (1.00)	0.129±0.125 (1.00)
	SPEAR	1.310±0.002 (1.00)	1.299±0.026 (5.00)	1.303±0.004 (4.00)	1.307±0.002 (2.00)	1.306±0.003 (2.00)	1.304±0.004 (3.00)	1.305±0.004 (3.00)
Asymmetric7	BROTLI	0.098±0.048 (2.00)	0.066±0.000 (3.00)	0.066±0.000 (4.00)	0.107±0.037 (1.00)	0.002±0.001 (5.00)	0.098±0.038 (2.00)	0.101±0.039 (2.00)
	SAC_SRAD	0.653±0.602 (6.00)	1.611±0.000 (4.00)	1.611±0.000 (3.00)	1.611±0.000 (2.00)	1.611±0.000 (1.00)	1.611±0.000 (1.00)	1.587±0.141 (5.00)
	LRZIP	0.192±0.051 (2.00)	0.158±0.044 (4.00)	0.181±0.029 (3.00)	0.195±0.014 (1.00)	0.123±0.028 (5.00)	0.175±0.030 (3.00)	0.180±0.028 (3.00)
	EXASTENCILS	0.999±0.148 (1.00)	0.164±0.180 (3.00)	0.253±0.278 (2.00)	0.209±0.238 (2.00)	0.158±0.178 (3.00)	0.169±0.191 (3.00)	0.156±0.186 (3.00)
	MONGODB	0.524±0.315 (1.00)	0.194±0.228 (3.00)	0.166±0.168 (3.00)	0.287±0.279 (2.00)	0.285±0.264 (2.00)	0.199±0.176 (3.00)	0.185±0.234 (3.00)
	MARIADB	0.169±0.065 (1.00)	0.099±0.053 (2.00)	0.100±0.063 (2.00)	0.096±0.057 (2.00)	0.093±0.054 (2.00)	0.080±0.048 (3.00)	0.079±0.047 (3.00)
	LLVM	0.363±0.064 (1.00)	0.159±0.052 (3.00)	0.136±0.047 (4.00)	0.187±0.048 (2.00)	0.188±0.056 (2.00)	0.156±0.051 (3.00)	0.156±0.050 (3.00)
	VP8	0.180±0.011 (1.00)	0.155±0.018 (4.00)	0.164±0.016 (3.00)	0.172±0.013 (2.00)	0.127±0.021 (5.00)	0.154±0.019 (4.00)	0.154±0.016 (4.00)
	HSQLDB	0.024±0.012 (1.00)	0.019±0.008 (3.00)	0.021±0.007 (2.00)	0.022±0.007 (2.00)	0.022±0.006 (2.00)	0.017±0.008 (4.00)	0.016±0.008 (4.00)
	SAC_NBODY	0.003±0.008 (3.00)	0.033±0.033 (2.00)	0.044±0.044 (2.00)	0.051±0.040 (1.00)	0.054±0.043 (1.00)	0.034±0.038 (2.00)	0.059±0.042 (1.00)
	SPEAR	0.209±0.242 (1.00)	0.115±0.014 (4.00)	0.126±0.084 (3.00)	0.133±0.086 (2.00)	0.140±0.116 (2.00)	0.124±0.027 (3.00)	0.130±0.084 (2.00)
	BROTLI	0.039±0.055 (1.00)	0.004±0.000 (2.00)	0.004±0.000 (2.00)	0.039±0.053 (1.00)	0.001±0.000 (3.00)	0.034±0.052 (1.00)	0.043±0.057 (1.00)
	SAC_SRAD	0.001±0.000 (3.00)	0.001±0.000 (2.00)	0.001±0.000 (2.00)	0.001±0.000 (2.00)	0.001±0.000 (1.00)	0.001±0.000 (2.00)	0.001±0.000 (2.00)
Asymmetric8	LRZIP	0.388±0.089 (1.00)	0.198±0.123 (4.00)	0.300±0.099 (3.00)	0.358±0.050 (2.00)	0.145±0.087 (4.00)	0.282±0.105 (3.00)	0.295±0.105 (3.00)
	EXASTENCILS	1.015±0.171 (1.00)	0.484±0.154 (3.00)	0.529±0.161 (2.00)	0.494±0.114 (3.00)	0.511±0.121 (2.00)	0.449±0.083 (4.00)	0.461±0.123 (4.00)
	MONGODB	0.657±0.298 (1.00)	0.258±0.219 (4.00)	0.322±0.256 (3.00)	0.438±0.302 (2.00)	0.449±0.257 (2.00)	0.302±0.205 (3.00)	0.304±0.262 (3.00)
	MARIADB	0.980±0.214 (1.00)	0.821±0.159 (2.00)	0.828±0.158 (2.00)	0.860±0.174 (2.00)	0.833±0.157 (2.00)	0.772±0.143 (3.00)	0.768±0.144 (3.00)
	LLVM	0.414±0.100 (1.00)	0.168±0.052 (3.00)	0.145±0.061 (4.00)	0.195±0.062 (2.00)	0.194±0.060 (2.00)	0.161±0.048 (3.00)	0.160±0.050 (3.00)
	VP8	0.131±0.012 (1.00)	0.118±0.017 (4.00)	0.123±0.009 (3.00)	0.126±0.006 (2.00)	0.114±0.006 (5.00)	0.119±0.010 (4.00)	0.118±0.009 (4.00)
	HSQLDB	1.176±0.202 (1.00)	0.912±0.370 (4.00)	1.056±0.265 (3.00)	1.098±0.172 (3.00)	1.131±0.148 (2.00)	0.884±0.402 (4.00)	0.910±0.349 (4.00)
	SAC_NBODY	0.020±0.024 (4.00)	0.084±0.064 (3.00)	0.114±0.073 (2.00)	0.124±0.079 (2.00)	0.129±0.079 (2.00)	0.144±0.086 (1.00)	0.144±0.079 (1.00)
	SPEAR	0.050±0.020 (1.00)	0.025±0.016 (3.00)	0.020±0.011 (4.00)	0.030±0.018 (2.00)	0.027±0.016 (3.00)	0.024±0.016 (4.00)	0.021±0.013 (4.00)
	BROTLI	0.066±0.057 (1.00)	0.020±0.000 (2.00)	0.020±0.000 (3.00)	0.050±0.045 (1.00)	0.004±0.001 (4.00)	0.050±0.050 (1.00)	0.058±0.052 (1.00)
	SAC_SRAD	0.001±0.000 (1.00)	0.001±0.000 (1.00)	0.001±0.000 (1.00)	0.001±0.000 (1.00)	0.001±0.000 (1.00)	0.001±0.000 (1.00)	0.001±0.000 (1.00)
Asymmetric9	LRZIP	0.174±0.042 (1.00)	0.110±0.036 (5.00)	0.155±0.024 (3.00)	0.169±0.018 (2.00)	0.090±0.035 (6.00)	0.144±0.030 (4.00)	0.143±0.031 (4.00)
	EXASTENCILS	1.159±0.058 (1.00)	0.551±0.357 (3.00)	0.721±0.275 (2.00)	0.777±0.261 (2.00)	0.792±0.208 (2.00)	0.597±0.333 (3.00)	0.618±0.307 (3.00)
	MONGODB	0.864±0.164 (1.00)	0.684±0.180 (3.00)	0.677±0.136 (3.00)	0.785±0.137 (2.00)	0.776±0.127 (2.00)	0.686±0.114 (3.00)	0.707±0.122 (3.00)
	MARIADB	0.739±0.268 (1.00)	0.551±0.209 (2.00)	0.558±0.178 (2.00)	0.573±0.185 (2.00)	0.525±0.177 (2.00)	0.450±0.211 (3.00)	0.438±0.196 (3.00)
	LLVM	0.678±0.109 (1.00)	0.407±0.064 (4.00)	0.401±0.057 (4.00)	0.462±0.063 (2.00)	0.455±0.064 (2.00)	0.416±0.062 (3.00)	0.413±0.049 (3.00)
	VP8	0.038±0.026 (1.00)	0.018±0.012 (4.00)	0.023±0.018 (3.00)	0.025±0.019 (2.00)	0.014±0.017 (6.00)	0.019±0.013 (4.00)	0.016±0.009 (5.00)
	HSQLDB	0.733±0.193 (1.00)	0.415±0.234 (3.00)	0.542±0.232 (2.00)	0.568±0.200 (2.00)	0.556±0.202 (2.00)	0.454±0.229 (3.00)	0.407±0.214 (3.00)
	SAC_NBODY	0.062±0.080 (4.00)	0.357±0.206 (3.00)	0.442±0.216 (2.00)	0.454±0.200 (2.00)	0.486±0.186 (2.00)	0.581±0.169 (1.00)	0.489±0.182 (2.00)
	SPEAR	0.428±0.330 (1.00)	0.186±0.150 (3.00)	0.197±0.175 (3.00)	0.214±0.172 (2.00)	0.237±0.204 (2.00)	0.177±0.105 (3.00)	0.199±0.161 (3.00)
	BROTLI	0.059±0.056 (2.00)	0.026±0.000 (4.00)	0.026±0.000 (5.00)	0.067±0.047 (1.00)	0.006±0.001 (6.00)	0.057±0.049 (3.00)	0.068±0.052 (1.00)
	SAC_SRAD	0.001±0.000 (7.00)	0.001±0.000 (2.00)	0.001±0.000 (1.00)	0.001±0.000 (6.00)	0.001±0.000 (3.00)	0.001±0.000 (5.00)	0.001±0.000 (4.00)
Asymmetric10	LRZIP	0.178±0.042 (1.00)	0.103±0.029 (5.00)	0.118±0.032 (3.00)	0.121±0.029 (2.00)	0.049±0.048 (6.00)	0.111±0.030 (4.00)	0.110±0.023 (4.00)
	EXASTENCILS	0.846±0.253 (1.00)	0.291±0.148 (4.00)	0.368±0.142 (3.00)	0.353±0.120 (3.00)	0.396±0.141 (2.00)	0.297±0.141 (4.00)	0.302±0.141 (4.00)
	MONGODB	0.421±0.442 (1.00)	0.168±0.207 (3.00)	0.252±0.335 (2.00)	0.208±0.298 (2.00)	0.237±0.330 (2.00)	0.145±0.182 (4.00)	0.148±0.214 (4.00)
	MARIADB	0.853±0.275 (1.00)	0.725±0.212 (3.00)	0.765±0.165 (2.00)	0.763±0.134 (2.00)	0.763±0.151 (2.00)	0.697±0.128 (3.00)	0.687±0.157 (3.00)
	LLVM	0.111±0.031 (1.00)	0.066±0.033 (2.00)	0.045±0.027 (4.00)	0.069±0.032 (2.00)	0.073±0.031 (2.00)	0.065±0.032 (2.00)	0.054±0.031 (3.00)
	VP8	0.217±0.013 (3.00)	0.212±0.014 (5.00)	0.217±0.002 (2.00)	0.218±0.001 (1.00)	0.121±0.000 (6.00)	0.216±0.004 (4.00)	0.216±0.003 (4.00)
	HSQLDB	1.059±0.362 (1.00)	0.795±0.494 (4.00)	0.963±0.399 (3.00)	1.044±0.329 (2.00)	1.039±0.329 (2.00)	0.810±0.466 (4.00)	0.771±0.480 (4.00)
	SAC_NBODY	0.004±0.007 (3.00)	0.022±0.024 (2.00)	0.027±0.025 (2.00)	0.024±0.024 (2.00)	0.033±0.029 (1.00)	0.037±0.031 (1.00)	0.038±0.031 (1.00)

Protocol	System	MOUT	SWAY		FlexiBO		LITE	
			<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>
	SPEAR	1.064±0.151 (1.00)	0.810±0.235 (4.00)	0.810±0.223 (4.00)	0.989±0.134 (2.00)	0.996±0.134 (2.00)	0.884±0.202 (3.00)	0.872±0.205 (3.00)
	BROTLI	0.043±0.055 (1.00)	0.007±0.000 (2.00)	0.007±0.000 (3.00)	0.040±0.051 (1.00)	0.001±0.000 (4.00)	0.031±0.047 (1.00)	0.046±0.056 (1.00)
	SAC_SRAD	0.007±0.003 (2.00)	0.013±0.000 (1.00)	0.013±0.000 (1.00)	0.013±0.000 (1.00)	0.013±0.000 (1.00)	0.013±0.001 (1.00)	0.013±0.001 (1.00)